

Laporan Praktikum dan Tugas Mandiri Machine Learning



Muhammad Riandana Pranatha - 0110224076

Teknik Informatika, STT Terpadu Nurul Fikri. Depok

0110224076@student.nurulfikri.ac.id

Abstrak

penelitian ini dibuat buat ngeliat hubungan antara beberapa variabel dari data satelit kayak kadar Fe (besi), Mn (mangan), dan N (nitrogen), sekaligus ngebuat model prediksi pake algoritma Support Vector Regression (SVR). prosesnya dimulai dari misahin dataset jadi dua bagian, yaitu data latih sama data uji. model SVR dilatih pake data latih biar bisa belajar pola hubungan antar variabel, terus dievaluasi pake Mean Squared Error (MSE) sama R^2 Score buat ngeliat seberapa bagus model dalam nebak nilai pada data uji.

selain evaluasi, juga dibuat visualisasi data pake scatter plot 2D dan 3D biar hubungan antar variabel lebih gampang diliat. hasilnya nunjukin kalau model SVR cukup bisa nangkep pola dari data, dan visualisasi bantu banget buat liat sebaran serta korelasi antar variabel di data satelit.

1. Menghubungkan Google Colab dengan Google Drive

Langkah pertama adalah menyambungkan Colab ke akun Google Drive agar file dataset dapat diakses. Setelah menjalankan perintah otorisasi, pengguna akan diminta login dan memberikan izin. Proses ini hanya perlu dilakukan sekali pada setiap sesi Colab.

```
5] from google.colab import drive
18 drive.mount('/content/drive')
d
Mounted at /content/drive

5] path = "/content/drive/MyDrive/Praktikum//praktikum06/Data/"
0 d
```

1.2 Membaca Dataset CSV

Make library pandas, kita membaca dataset Satelit, sekaligus menampilkan beberapa baris pertama menggunakan `df.head()`.

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv(path + 'dataset_satelit.csv')

df.head()
```

	No	Longitude	Latitude	N	P	K	Ca	Mg	Fe	Mn	...	b1	Sigma_VV	Sigma_VH	plia	lia	iafe	gamma0_vv	gamma0_vh	beta0_vv	beta0_vh
0	1	103.036658	-0.604417	2.64	0.15	0.415	0.51	0.31	119.96	463.23	...	0.0433	0.18183	0.04461	35.74446	35.79744	35.41161	0.22331	0.05479	0.31325	0.07686
1	2	103.037201	-0.604689	2.75	0.17	0.568	0.76	0.58	102.63	493.81	...	0.0465	0.22079	0.04640	35.12096	35.14591	35.41510	0.27116	0.05699	0.38033	0.07993
2	3	103.036359	-0.603012	1.77	0.12	0.339	0.49	0.6	107.37	460.93	...	0.0417	0.18926	0.03992	35.07724	35.07730	35.41135	0.23242	0.04902	0.32604	0.06876
3	4	103.036950	-0.603219	2.30	0.15	0.460	0.74	0.67	96.02	338.17	...	0.0367	0.14769	0.03622	36.08078	36.08469	35.41583	0.18138	0.04448	0.25440	0.06238
4	5	103.036802	-0.601969	2.05	0.14	0.308	0.64	0.72	87.01	384.33	...	0.0361	0.18205	0.03797	32.68855	32.69293	35.41592	0.22359	0.04664	0.31359	0.06541

5 rows x 34 columns

1.3 Melihat Informasi Dataset

Df.info() ini menampilkan struktur data kaya jumlah baris, nama kolom nya, tipe datanya, dll, dari sini kita bisa tau ada data kosong atau engga dll.



```

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 594 entries, 0 to 593
Data columns (total 34 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   No           594 non-null    int64
1   Longitude    594 non-null    float64
2   Lattitude    594 non-null    float64
3   N            594 non-null    float64
4   P            594 non-null    float64
5   K            593 non-null    float64
6   Ca           594 non-null    float64
7   Mg           594 non-null    object
8   Fe           594 non-null    float64
9   Mn           594 non-null    float64
10  Cu           594 non-null    float64
11  Zn           594 non-null    float64
12  B            594 non-null    float64
13  b12          594 non-null    float64
14  b11          594 non-null    float64
15  b9           594 non-null    float64
16  b8a          594 non-null    float64
17  b8           594 non-null    float64
18  b7           594 non-null    float64
19  b6           594 non-null    float64
20  b5           594 non-null    float64
21  b4           594 non-null    float64
22  b3           594 non-null    float64
23  b2           594 non-null    float64
24  b1           594 non-null    float64
25  Sigma_VV     594 non-null    float64
26  Sigma_VH     594 non-null    float64
27  plia         594 non-null    float64
28  lia          594 non-null    float64
29  iafe         594 non-null    float64
30  gamma0_vv    594 non-null    float64
31  gamma0_vh    594 non-null    float64
32  beta0_vv     594 non-null    float64
33  beta0_vh     594 non-null    float64
dtypes: float64(32), int64(1), object(1)
memory usage: 157.9+ KB

```

1.4 Eksplorasi Statistik Deskriptif Dataset

Kode ini memperlihatkan ringkasan statistic dari tiap kolom di dalam datasetnya, seperti jumlah data, rata rata, standar deviasi, nilai minimum, maksikum, dan kuartil, tujuan nya buat liat sebaran data dan ngedeteksi kemungkinan nilai yang engga normal atau outlier.

```
df.describe()
```

	No	Longitude	Latitude	N	P	K	Ca	Fe	Mn	Cu	...	b1	Sigma_VV	Sigma_VH	plia	lia	iafe
count	594.000000	594.000000	594.000000	594.000000	594.000000	593.000000	594.000000	594.000000	594.000000	594.000000	...	594.000000	594.000000	594.000000	594.000000	594.000000	594.000000
mean	297.500000	106.878844	-1.024933	2.259091	0.141380	0.582175	0.595094	74.613771	308.034697	2.391195	...	0.177291	0.234474	0.102789	28.640422	28.664891	28.609569
std	171.617307	4.949840	0.965349	0.395499	0.019782	0.222567	0.366118	55.579655	241.731643	1.580296	...	0.155615	0.070516	0.112310	15.325347	15.380384	15.329170
min	1.000000	102.760857	-2.333750	1.140000	0.090000	0.122000	0.050000	21.080000	3.160000	0.090000	...	0.014100	0.115170	0.021460	0.127000	0.096600	0.026000
25%	149.250000	102.927811	-2.233338	1.982500	0.130000	0.429000	0.320000	40.705000	124.015000	1.172500	...	0.046925	0.183210	0.039535	31.959745	31.968948	33.685353
50%	297.500000	103.581969	-0.602276	2.280000	0.140000	0.549000	0.540000	65.650000	239.445000	2.225000	...	0.072700	0.213385	0.046550	35.067930	35.110415	34.611565
75%	445.750000	113.403797	-0.257349	2.570000	0.150000	0.710000	0.790000	87.372500	434.990000	3.357500	...	0.318900	0.262242	0.059190	38.319135	38.441065	39.002760
max	594.000000	113.434700	0.069251	3.230000	0.220000	1.489000	2.820000	559.100000	2009.320000	8.170000	...	0.751400	0.512210	0.373000	47.592900	48.014640	39.209330

8 rows x 33 columns

1.5 Mengecek Nilai Unik pada Kolom Target

Kode ini digunakan buat ngeliat nilai unik yang engga duplikat, yang ada di satu kolom pada dataframe.

```
df["N"].unique()
```

```
array([2.64, 2.75, 1.77, 2.3 , 2.05, 2.2 , 1.95, 2.35, 2.34, 2.72, 2.59,
       2.63, 2.83, 2.41, 2.26, 2.42, 1.96, 2.31, 2.39, 2.22, 2.27, 2.84,
       2.52, 2.81, 2.47, 2.36, 2.95, 2.69, 2.51, 2.12, 2.46, 2.55, 2.09,
       2.07, 2.13, 2.02, 2.57, 2.49, 2.4 , 2.15, 2.25, 2.06, 1.89, 2.29,
       2.28, 2.11, 1.9 , 2.5 , 2.19, 2.03, 2.1 , 2.01, 2.23, 1.91, 2.45,
       2.87, 2.7 , 3.02, 2.43, 2.74, 2.16, 1.8 , 2.24, 2.6 , 2.37, 2.21,
       2.04, 2.53, 2.71, 1.78, 2.67, 2.61, 2.56, 2.14, 2.32, 2.77, 2.79,
       2.17, 3.13, 2.62, 3.12, 2.44, 2.89, 2. , 1.85, 1.98, 2.48, 1.87,
       2.86, 2.73, 2.68, 2.38, 1.71, 2.18, 2.66, 2.9 , 2.54, 2.82, 1.94,
       1.92, 1.79, 1.52, 1.99, 1.5 , 1.76, 1.72, 1.56, 1.73, 1.41, 1.83,
       1.39, 1.53, 1.66, 1.61, 1.7 , 1.57, 1.47, 1.67, 1.35, 1.82, 1.43,
       1.68, 1.69, 1.3 , 1.49, 1.75, 1.6 , 2.08, 1.88, 1.97, 1.84, 1.81,
       1.93, 1.58, 1.37, 1.44, 1.86, 1.48, 1.29, 1.45, 1.34, 1.54, 1.55,
       1.63, 1.14, 1.28, 1.42, 1.74, 2.58, 2.33, 2.93, 2.94, 2.96, 2.8 ,
       2.78, 2.85, 3.06, 2.92, 3.03, 3.23, 2.88])
```

1.6 Pemilahan Data Fitur dan Target

kode ini digunain buat misahin dataset jadi dua bagian, yaitu fitur X dan target Y, fitur X ini isinya kumpulan kolom yang akan dijadiin 1 sebagai variabel input bagi model ML, sedangkan Y berisi kolom N yang menjadi

nilai keluaran atau hasil yang mau di prediksi oleh model.

```
[ ] X = df[['B', 'b12', 'b11', 'b9', 'b8a', 'b8', 'b7', 'b6', 'b5',  
..... 'b4', 'b3', 'b2', 'b1', 'Sigma_VV', 'Sigma_VH', 'plia', 'lia', 'iafe',  
..... 'gamma0_vv', 'gamma0_vh', 'beta0_vv', 'beta0_vh']]  
  
y = df['N']
```

1.7 Proses Pemisahan Data dan Pelatihan Model SVR

kode ini fungsi nya buat ngelakuin proses pemisahan data dan pelatihan model menggunakan algoritma SVR, data dibagi jadi 2 bagian make fungsi train test split, data train sebesar 80% dan test 20%, pembagian ini dilakuin secara acak namun tetep konsisten berkat parameter random_state=42, setelah itu model SVR dibuat dengan kernel linear yang artinya model akan nyari hubungan linier antara fitur dan target, selanjutnya model dilatih make data latih X_train dan y_train make perintah model.fit(), sampe model dapat mempelajari pola dari data tersebut sebelum nantinya digunain buat ngelakuin prediksi pada data uji.

```
1 import pandas as pd  
from sklearn.model_selection import train_test_split  
from sklearn.svm import SVR  
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report, confusion_matrix  
  
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, random_state=42)  
  
model = SVR(kernel='linear')  
model.fit(X_train, y_train)
```

SVR

SVR(kernel='linear')

1.8 Evaluasi hasil prediksi model

kode ini dibuat buat evaluasi performa model SVR, model melakukan prediksi pada data uji X-test dan hasilnya disimpan di y_pred. nilai MSE dipake buat ngukur tingkat kesalahan prediksi, sedangkan R2 score menunjukkan seberapa baik model menjelaskan data target. semakin kecil MSE dan smakin mendekati 1 nilai R2, maka performa model semakin baik.

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score

y_pred = model.predict(X_test)

mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
r2 = r2_score(y_test, y_pred)

print(f"MSE: {mse:.3f}")
print(f"R2 Score: {r2:.3f}")

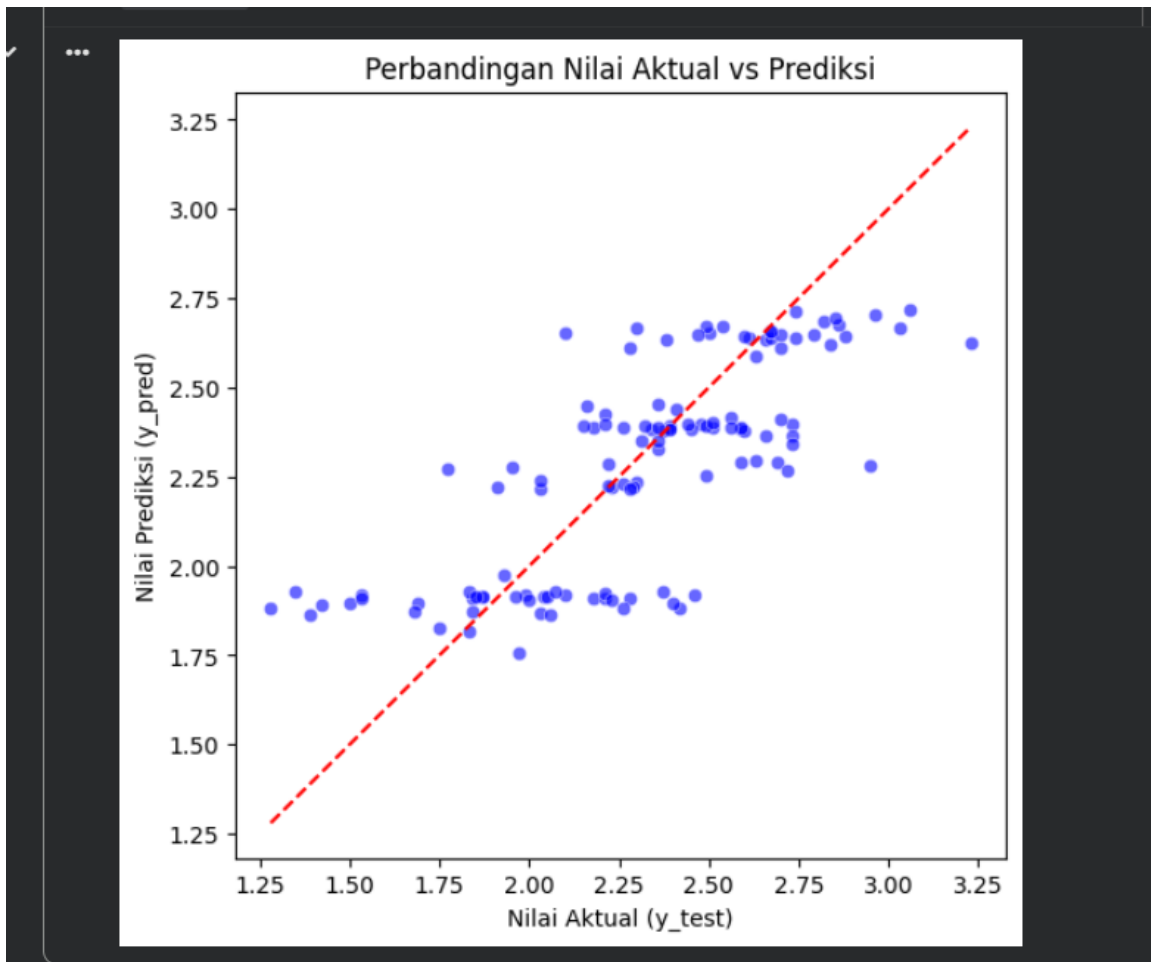
... MSE: 0.067
    R2 Score: 0.559
```

1.9 Visualisasi Hasil Prediksi Model

kode ini dibuat buat nampilin perbandingan antara nilai aktual sama nilai prediksi dari model SVR. pake scatter plot biar keliatan sebaran datanya, titik biru nunjukin hasil prediksi vs data asli, terus ada garis merah putus-putus sebagai garis ideal yang nunjukin kalau prediksi model udah pas sama nilai aslinya. semakin deket titik ke garis merah, berarti hasil prediksi model makin akurat.

```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(6,6))
sns.scatterplot(x=y_test, y=y_pred, color='blue', alpha=0.6)
plt.plot([y_test.min(), y_test.max()], [y_test.min(), y_test.max()], 'r--') # garis ideal
plt.xlabel("Nilai Aktual (y_test)")
plt.ylabel("Nilai Prediksi (y_pred)")
plt.title("Perbandingan Nilai Aktual vs Prediksi")
plt.show()
```



2. Visualisasi Hubungan Antar Variabel

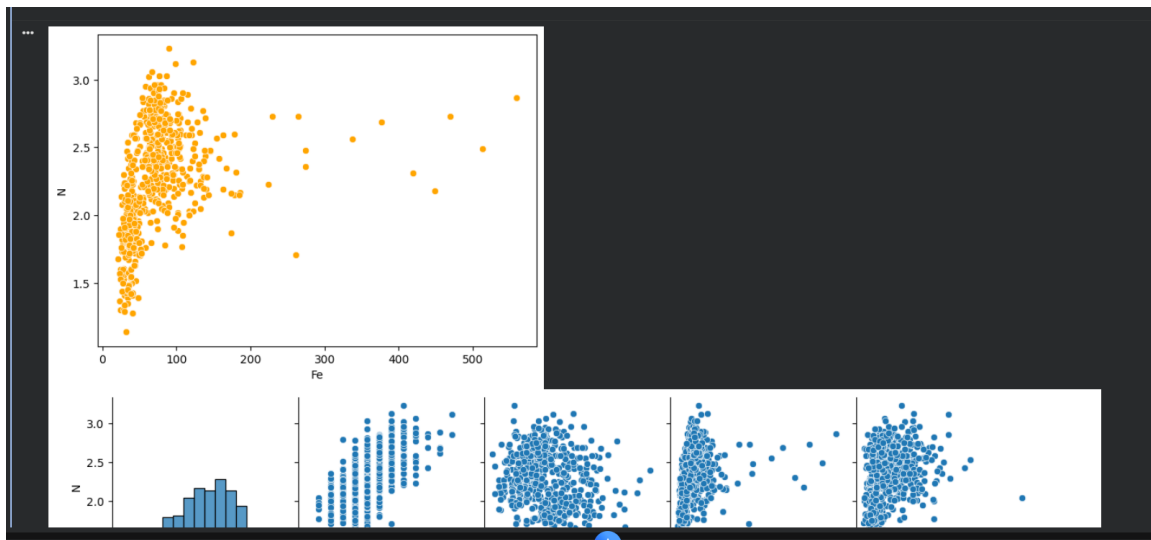
kode ini digunain buat nampilin hubungan antara beberapa variabel dalam dataset, terutama antara Fe (besi) dan N (nitrogen). scatter plot warna oranye nunjukin sebaran data antara Fe dan N, sedangkan pairplot dipake buat liat hubungan antar variabel lain kayak N, P, K, Fe, dan Mn secara keseluruhan. dari visualisasi ini bisa diliat pola atau korelasi antar variabel yang mungkin berpengaruh satu sama lain. `model.predict(X_test)` menghasilkan prediksi kelas berdasarkan data uji.


```

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(7,5))
sns.scatterplot(x=df['Fe'], y=df['N'], color='orange')
sns.pairplot(df[['N', 'P', 'K', 'Fe', 'Mn']])
plt.xlabel('Kadar Besi (Fe)')
plt.ylabel('Kadar Nitrogen (N)')
plt.title('Hubungan antara Fe dan N pada Data Satelit')
plt.show()

```



2.1 Visualisasi 3D Hubungan Fe, Mn, dan N

kode ini dibuat buat nampilin hubungan antara Fe (besi), Mn (mangan), dan N (nitrogen) dalam bentuk scatter plot 3D. setiap titik nunjukin kombinasi nilai dari ketiga variabel itu, dengan warna yang diatur berdasarkan kadar nitrogen (N). visualisasi ini bantu buat liat pola atau tren hubungan antar variabel dalam bentuk tiga dimensi biar lebih gampang dianalisis secara visual.

```

1 from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
import matplotlib.pyplot as plt

fig = plt.figure(figsize=(10, 6))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')

# Scatter plot 3D
sc = ax.scatter(
    df['Fe'], # sumbu X
    df['Mn'], # sumbu Y
    df['N'], # sumbu Z
    c=df['N'], cmap='coolwarm', s=50
)

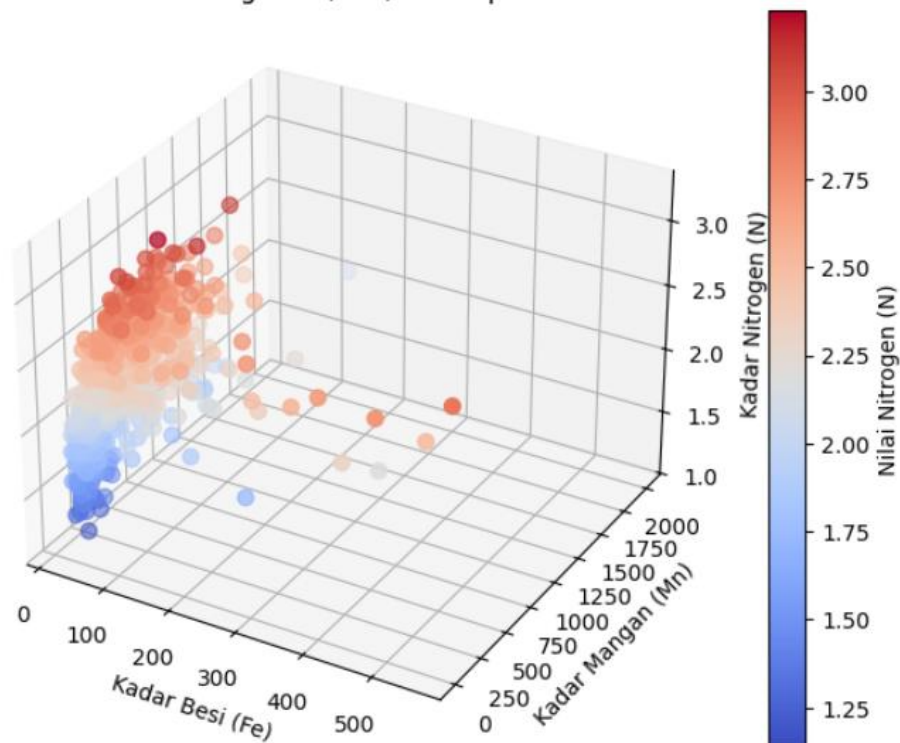
ax.set_xlabel('Kadar Besi (Fe)')
ax.set_ylabel('Kadar Mangan (Mn)')
ax.set_zlabel('Kadar Nitrogen (N)')
ax.set_title('Visualisasi 3D Hubungan Fe, Mn, dan N pada Data Satelit')

plt.colorbar(sc, ax=ax, label='Nilai Nitrogen (N)')
plt.show()

```

...

Visualisasi 3D Hubungan Fe, Mn, dan N pada Data Satelit



Berikut Link Github dan Google Drive:

Github : <https://github.com/Sakiaihara12/Machine-Learning.git>

Drive:

[https://drive.google.com/drive/folders/1z4s6VxDRpkNs1RD_qpknpsDESOR8IMQ2?
usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1z4s6VxDRpkNs1RD_qpknpsDESOR8IMQ2?usp=sharing)